

Vasic-Digital-Reusable-Module-Suite

Изгради једном, користи свуда — флота малих, одвојених, независно тестираних Go и KMP модула.

Сажетак

Велика породица генеричких, поново употребљивих модула објављених под `digital.vasic.*` (Go) и Kotlin Multiplatform именским просторима. Сваки модул је самосталан, независно тестиран и верзиониран, а користи се као подмодул са једнаком кодном базом у већим производима (Catalogizer, HelixAgent и шира флота). Ова страница обједињује бројне мале алате који би, приказани појединачно, представљали сувишан шум.

Кратак опис

Курирана колекција одвојених `digital.vasic.*` модула — инфраструктурни примитиви (аутентификација, кеш, база података, конфигурација, опсервабилност), градивни блокови за AI/агенте (RAG, VectorDB, Ембедингс, MCP, Агентиц, Планирање) и одбрамбени LLM сигурносни механизми (RedTeam, Нормализе) — уз паралелни сет Kotlin Multiplatform модула. Сваки је генерички, тестиран и поново употребљив.

Детаљан опис

Организација vasic-digital заснива се на једној структуралној опклади: филозофији „устава + мноштва одвојених, поново употребљивих подмодула“ у којој се генеричка функционалност никада не пише двапут. Уместо монолитних решења, сваки поново употребљиви сегмент издваја се у сопствени мали модул — сопствени репозиторијум, сопствене тестове, сопствену документацију — и строго се одваја како специфичности једног корисника никада не би процуреле у њега. Ова страница их групише јер би, посматрани

појединачно, сваки представља библиотеку која би као самостална страница произвела само шум. Заједно, они су прави мултипликатор снаге организације: приватни инжењерски ресурс који претвара „изградњу новог производа“ у „састављање доказаних делова“, и конкретна потврда тврдње да ова флота не измишља топлу воду — она одржава једно веома добро точак и котрља га свуда.

Скуп обухвата три кластера. **Инфраструктурни примитиви** (Go) пружају основну структуру коју свака услуга захтева: auth (JWT/bcrypt), cache (Redis/TTL), database (миграције, дуални SQLite/PostgreSQL), config, middleware, observability (Prometheus/OpenTelemetry), ratelimiter, security, storage (S3/MinIO), streaming (WebSocket чвориште), eventbus, filesystem (вишепротоколни), discovery/mdns, http3, recovery, concurrency, lazy и још много тога. **Градивни блокови за AI/агенте** (Go) пружају подлогу за системе засноване на AI: rag, vectordb, embeddings, memory, conversation (компресија бесконачног контекста, евент соурцинг), mcp (Model Context Protocol), toolschema, skillregistry, agentic (оркестрација токова рада заснована на графовима), planning (HiPlan/MCTS/Стабло-мишљења), benchmark (SWE-bench/HumanEval/MMLU), llmops, selfimprove (моделовање награда/RLHF) и toon (Токен-Ориентед Објект Нотатион). **Одбрамбени LLM сигурносни механизми** нуде алате за робусност у условима напада: RedTeam (адверзаријални сценарији вођени YAML), Normalize (канонизација улаза под нападом). Паралелни **Kotlin Multiplatform** сет пресликава кључне модуле (Аутх-KMP, Датабасе-KMP, Security-KMP, UI-Цомпонентс-KMP итд.) за цросс-платформ апликације.

Зашто смо га изградили

Испорука многих производа (Catalogizer, HelixAgent, Herald и других) од нуле сваки пут је расипање ресурса и недоследност. Извлачење свих генеричких захтева у одвојене, тестиране модуле значи да се исправке и побољшања шире кроз цео систем, а сваки нови производ саставља се од проверених делова.

Зашто је револуционарно

У суштини, ради се о приватној „стандардној библиотеци“ за изградњу бацкенд система усмерених на AI – слој који већина тимова никада не стигне да изгради јер су превише заузети поновним решавањем аутентификације, кеширања и инфраструктурних детаља RAG по пети пут. Овде инфраструктурне примитиве, градивни блокови за AI и одбрамбени механизми LLM постоје као готови, независно

тестирани модули, што малом тиму омогућава да испоручи системе на нивоу финалног производа темпом који обично захтева много већи тим – и то без дуга дуплицирања који обично прати такав процес.

Шта је иновативно

- Дисциплина раздвајања на нивоу целог система (ЦОНСТ-051): подмодули третирају као равноправне кодне базе, без специфичности потрошача.
- Наменски слој примитива за AI (RAG, VectorDB, Ембеддингс, MCP, ToolSchema, Агентиц, Планнинг, LLMOps) као поново употребљиви модули.
- Кластер одбрамбених механизма LLM (RedTeam, Нормализе) за робусност у условима напада.
- Паралелни сетови модула Go + Kotlin Multiplatform који деле исте конвенције.

Изазови и решења

- **Избегавање труљења спрега између десетина модула:** решено уговором о раздвајању из устава и динамичким убризгавањем специфичности потрошача.
- **Одржавање доследности и тестираности многих модула:** решено заједничком конвенцијом (тестови/документација/Изазови по модулу) и управљачком кичмом HelixConstitution.
- **Покривеност више платформи:** решено огледалом основних модула за Kotlin Multiplatform.

Технолошки стек (зашто + како)

- **Go** — већина модула (digital.vasic.*).
- **Kotlin Multiplatform** — модули-огледала за више платформи (Аутх/Датабазе/Security/UI/Concurrency/RateLimiter-KMP).
- **Redis / PostgreSQL / SQLite** — примитиве за кеш, базу података и складиштење.
- **Prometheus / OpenTelemetry** — модул за опсервабилност.
- **WebSocket / HTTP/3 (quic-go) / мДНС** — мрежни модули.
- **Вектор ДБ / ембеддингс / RAG / MCP** — модули примитива за AI.
- **YAML** — RedTeam нападачки сценарији и конфигурација.

НЕВЕРИФИКОВАНО / У РАЗВОЈУ: неколико организационих репозиторијума означено је као „СЦАФХОЛД / У РАЗВОЈУ” (нпр. PliniusCommon, I-LLM,

HyperTune, AutoTemp, Veritas, Ouroborous, Claritas, LeakHub, GandalfSolutions). Представити их као ране фазе/скелу, а не као испоручене производе.